

1. ЗНАНИЯ VS ДАННЫЕ

В традиционных ИТ задачу решают *через посредников* (постановщик → математик → программист). Мат. модель описывает только формальную структуру; смысл предметной области остаётся у специалистов.

ИТ, основанные на знаниях, хранят **не только данные, но и смысл**: объекты, свойства, связи, правила и способы вывода.

Признаки знаний

- **Интерпретируемость** — каждый элемент имеет смысл.
- **Структурированность** — отношения «часть–целое», «класс–подкласс», «род–вид».
- **Связность** — закономерности и причинно-следственные связи.
- **Активность** — знания порождают новые выводы (≠ данных).

4 модели представления знаний

- Логические
- Семантические сети
- Фреймовые
- Продукционные

2. СИСТЕМЫ ИИ (КЛАССЫ)

- **ИИПС** — интеллектуально-информационно-поисковые: общение с ЭВМ на языке, близком к естественному.
- **РАС** — расчётно-аналогические: сложные методы и вывод, в т.ч. в условиях неопределённости и противоречивости данных.
- **ЭС** — экспертные: для областей, где знания нельзя описать мат. моделью (только в экспертной форме).
- **Гибридные ЭС** — ЭС + логико-лингвистические + мат. модели; адаптивный выбор модели под ситуацию.

3 базовые теор. проблемы ИИ

1. Представление знаний (центральная).
2. Компьютерная лингвистика — естественно-языковое общение.
3. Компьютерная логика — моделирование рассуждений и вывод.

Эволюция хранения данных

1. Файлы программ пользователя.
2. Файлы под управлением ОС.
3. БД и СУБД.
4. Сети + распределённые БД.
5. База знаний (с появлением ИИ).

3. ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Знания записываются как **формальные высказывания, предикаты и правила вывода**. Логика предикатов даёт строгий аппарат рассуждений.

- **+** строгость, доказуемость, формальность.
- **–** сложно применять к плохо формализуемым областям.

Логико-лингвистические модели (ЛЛМ)

- Основа баз знаний экспертных систем.
- Расширили сферу ЭВМ на трудно- или неформализуемые области (медицина, диспетч. управление и т.п.).
- Дают специалисту **прямой доступ** к ЭВМ через интеллектуальный интерфейс (на проф. языке).

4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Сем. сеть — **граф знаний**: вершины = объекты (сущности, события, действия, свойства), дуги = отношения между ними.

Пример: «ласточка → птица → летает / имеет перья».

Типы отношений

- **Лингвистические**: объект, цель, место, время.
- **Атрибутивные**: форма, размер, цвет.
- **Логические**: $\wedge$, $\vee$ и др. (исчисление высказываний).
- **Теоретико-множественные**: множество, подмножество, элемент.

Виды сетей

- **Простые** — вершины без собств. структуры.
- **Иерархические** — деление на подсети (пространства); отношения между пространствами.

Плюсы / минусы

- **+** наглядность, графика, близость к естеств. языку.
- **–** на больших задачах сеть становится громоздкой.

5. ИНТЕНСИОНАЛ И ЭКСТЕНСИОНАЛ

Интенционал — общее описание понятия/отношения (множества признаков).

Экстенционал — конкретные представители или факты.

Пример: «автомобиль» (двигатель, кузов, управление...) — интенционал; «Toyota», «Москвич» — экстенционал. Понятия *относительные*: «Toyota» — интенционал для своих моделей.

Формально

$A = \{A_i\}$ — атрибуты, $R = \{R_i\}$ — отношения.

Интенционал R_i — множество пар (атрибут, тип). Экстенционал R_i — множество фактов $\{F_1...F_n\}$, каждый F_k = совокупность пар «атрибут — значение».

Работа с сетью

- Пополнение/правка — редактирование вершин и рёбер.
- Поиск — переход по связям + сопоставление.
- Новые факты — цепочки правил вывода.

6. ФРЕЙМОВЫЕ МОДЕЛИ

Фрейм (Минский, 1970-е) — рамка/структура для описания объекта, ситуации или действия через набор **слов**.

Фрейм = $\{ (z_i - \text{имя слота}, v_i - \text{значение}) \}$

Два типа

- **Фрейм-описание** — описывает объект (пример: «Фрукты»).
- **Ролевой фрейм** — имена слотов = вопросительные слова. Пример «Перевезти»: что — фрукты; откуда — Краснодар; куда — Москва; чем — самолётом; когда — сентябрь.

Свойства

- Слот может содержать несколько значений.
- **Иерархия фреймов**: верхний фрейм — общая информация, нижние **наследуют** характеристики.
- Близок к ООП: фрейм $\approx$ объект, слот $\approx$ свойство.
- Слот можно **вычислять** через другие фреймы; изменение слота может запускать процедуру.

7. ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Знания = набор правил вида «если условие, то действие».

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n \rightarrow b$$

Аналогия: статья закона = диспозиция (условие) + санкция (действие).

Структура системы

- **БД** — рабочая память (факты).
- **ПП** — продукционные правила: *антецедент* *a* (условия) → *консеквент* *b* (действия).
- **СУ** — система управления: выбирает применимые правила и выполняет действия.

Работа СУ

1. Определить, какие продукции подходят к текущим условиям.
2. Выбрать одно или несколько применимых правил.
3. Выполнить действия, прописанные в продукциях.

Плюсы / минусы

- **+** независимость правил, лёгкое добавление, разные стратегии выбора.
- **-** низкая эффективность при большом числе правил.

9. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ — СУТЬ

ЭС — класс ИИ-систем, отличительный признак: **база знаний + система логического вывода**. Опыт *A* = логика суждения. Знания формирует эксперт.

Функции ЭС

- **Интерпретация** — смысл наблюдаемых данных.
- **Диагностика** — состояние объекта по данным.
- **Мониторинг** — непрерывный контроль в реальном времени, сравнение с эталоном, оповещение об отклонениях.
- **Планирование** — план действий к цели.
- **Проектирование** — структура объекта по требованиям.
- **Ремонт / отладка** — поиск и устранение неисправностей.
- **Управление** — выбор управляющих воздействий.
- **Прогнозирование** — поведение в будущем.

Где применяют

Медицина (диагноз/лечение), обучение и консультации, тех. диагностика, анализ данных, космос, АЭС и экология (предупреждение аварий), экономика и политика (анализ рисков).

11. ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭС

- Системы и языки программирования.
- Вычислительные системы спец. архитектуры.
- **Генераторы ЭС (оболочки)** — готовый каркас.
- Специализированные языки.
- Универсальные языки и системы программирования.

Критерии оценки средств

- **Универсальность** — широта применимости.
- **Мощность** — сокращение затрат на создание ЭС.
- **Эффективность** — удовлетворение пользователя по времени и ресурсам.

Системы вывода

Набор стратегий и правил, выбирающих, какое знание применять и в каком порядке.

8. ПОИСК В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ

Задача ЭС часто сводится к поиску пути от **исходного** состояния к **целевому**.

$$\langle S, F, T \rangle$$

- **S** — множество начальных состояний.
- **F** — множество операторов (правил перехода).
- **T** — множество целевых состояний.

Граф состояний

- Направленный граф; в частном случае — дерево.
- **Глубина вершины** = число вершин на пути до цели.
- Каждая новая вершина проверяется: целевая или нет.

Алгоритм

1. Задать начальную и множество терминальных вершин.
2. Применять операторы к текущей вершине.
3. Проверять цель; переходить на след. уровень.
4. Продолжать до нахождения всех целевых вершин.

Методы поиска

- **В глубину** — одна ветвь до конца, затем возврат.
- **В ширину** — все вершины уровня, потом следующий.
- **По стоимости дуг** — учёт цены переходов.
- **С возвратом** — фиксируются точки возврата при неудаче.

10. СТРУКТУРА И АРХИТЕКТУРЫ ЭС

Состав ЭС

- **База знаний (БЗ)**.
- **Рабочая память** (текущие факты).
- **Механизм логического вывода**.
- **Интерфейс** с пользователем.
- **Модуль объяснений**.
- **Модуль приобретения знаний**.

Архитектуры

- **Универсальные** — для разных задач.
- **Со специальными связями** — узкоспециализированные, эффективные в своей области.

Нейросети vs ЭС

Нейросети учатся на опыте/ретроспективе (статистика). ЭС опираются на явные знания эксперта и логический вывод.

12. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭС

1. **Выбор проблемы.** Должен быть эксперт, готовый передать знания; задача — специализированная, без эксперта не решается; имеет практическую ценность.
2. **Разработка прототипа.** Решает типовые и тестовые задачи (с известным ответом — для сверки). Расширение БЗ до уровня, на котором решаются все задачи области.
3. **Доработка до промышленной ЭС.** Добавление знаний и правил, стыковка модулей, тестирование, надёжность, улучшение интерфейса.

❶ Каждый следующий этап зависит от предыдущего.

13. МОДЕЛЬ «ХИЩНИК — ЖЕРТВА»

Описывает две взаимодействующие популяции:

- $x(t)$ — численность жертв,
- $y(t)$ — численность хищников.

При встрече хищника с жертвой жертва погибает; число «смертей» $\propto xy$.

Чем больше жертв — тем больше пищи для хищников. Чем больше хищников — тем меньше жертв.

Идея уравнений (схема)

- Жертва: естественный рост $-\alpha \cdot xy$ (гибель от встреч).
- Хищник: $-\beta \cdot y$ (вымирание без жертв) $+ \gamma \cdot xy$ (рост от еды).

Это классическая **формальная (количественная)** модель; противопоставляется имитационным (неформальным).

14. ДИФFUЗИЯ / РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА

$U(t, x)$ — температура или концентрация в точке x в момент t .

$$\partial U / \partial t = \alpha \cdot \partial^2 U / \partial x^2$$

α — коэффициент диффузии.

Условия

- Начальное: $U(0, x) = \varphi(x)$.
- Граничные: $U(t, 0) = \dots, U(t, 1) = \dots$

Разностная сетка

- $x_i = i \cdot h$ — узлы по пространству.
- $t_j = j \cdot \tau$ — узлы по времени.
- $U_{ij} \approx U(t_j, x_i)$ — приближённое значение в узле.
- Цель схемы — найти U во всех узлах.

15. ЯВНАЯ И НЕЯВНАЯ СХЕМЫ**Явная схема**

Новое значение — напрямую через значения с предыдущего слоя:

$$U_i^{t+1} = U_i^t + (\tau \alpha / h^2) \cdot (U_{i+1}^t - 2U_i^t + U_{i-1}^t)$$

- **+** простая реализация, явные формулы.
- **-** неустойчива при «плохих» h и τ .

Неявная схема

Новое значение зависит от **неизвестных** значений нового слоя $\rightarrow$ на каждом шаге решается СЛАУ.

- **+** обычно устойчивее явной.
- **-** нужно решать систему уравнений.

16. СЛАУ И ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

$$A \cdot x = g$$

Прямые методы

- Дают решение за **конечное** число операций (напр. метод Гаусса).

Итерационные методы

- Строят последовательность приближений $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots$, пока ошибка не станет малой.
- **Простые итерации**: новое приближение выражается через предыдущее.
- **Гаусс — Зейдель**: при вычислении $x_i^{(k+1)}$ используются уже найденные новые значения $x_1^{(k+1)} \dots x_{i-1}^{(k+1)}$ и старые остальных.

Схема работы

1. Задать начальное приближение $x^{(0)}$.
2. Пересчитать компоненты x по формулам метода.
3. Проверить критерий остановки (напр. малость $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$).
4. Если точность мала — следующая итерация.

17. МИНИ-ШПОРА (КЛЮЧЕВОЕ)

- **Знания** = смысл + структура + связи + активность.
- **Сем. сеть** = граф «объекты — отношения».
- **Фрейм** = набор слотов «имя — значение», иерархия + наследование.
- **Продукция** = «если условие, то действие»: $a_1 \wedge \dots \wedge a_n \rightarrow b$.
- **Поиск**: $\langle S, F, T \rangle$ — пути от начального к целевому.
- **ЭС** = БЗ + рабочая память + механизм вывода + интерфейс + объяснения + приобретение знаний.
- **Инструменты ЭС** оценивают по универсальности, мощности, эффективности.
- **Диффузия**: $\partial U / \partial t = \alpha \partial^2 U / \partial x^2$; явная проще, неявная устойчивее.
- **СЛАУ**: $Ax = g$; прямые решают сразу, итерационные уточняют приближение.

18. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗНАНИЙ

Логические — строгие, доказуемые; плохо для нечёткого.

Семантические сети — наглядные, близки к естеств. языку; громоздки на больших задачах.

Фреймы — структура «объект-свойства», иерархия + наследование; близки к ООП.

Продукции — модульные правила «если-то»; легко дополнять, но падает эффективность на больших базах.

Где что применяют

- Логика — формальные теории, доказательства.
- Сем. сети — обработка естеств. языка, вопрос-ответ.
- Фреймы — описание сложных объектов и сценариев.
- Продукции — диагностика, классификация, советующие ЭС.